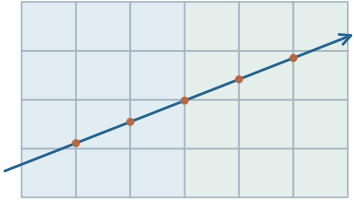
a 均匀体素 / DDA

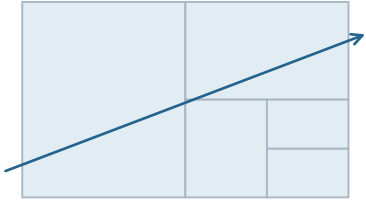


选最小下一面参数

更新单元索引与区间

输出：(i, j, k), [t入, t出]

b 层级叶单元

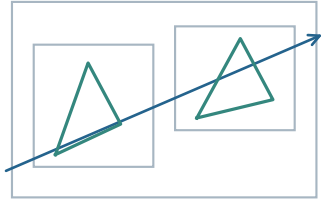


父子索引定位所交叶

按局部尺度推进区间

输出：叶号、尺度、材料

c BVH面元候选



先筛包围盒，再求交

交点排序与内外判定

输出：表面号、交点参数

共同输入：起点 r0、方向 Ω；真空区间也须保留传播与边界信息